

Grupo Helse

Normalización de datos

Primera, segunda y tercera forma normal



Presentado por

Diego Alejandro Salinas Velandia

Asignatura

Bases de datos

Docente

Mary Luz Rubiano Acosta

AGOSTO DE 2026

Del modelo relacional a la normalización

Grupo Helse S.A.S. gestiona información de clientes, pedidos, productos, cantidades y envíos. En las actividades anteriores se avanzó por etapas: primero se representó el negocio mediante un modelo entidad-relación y después se transformó ese modelo en tablas conectadas mediante claves primarias y foráneas (Herrera García et al., 2026).

Antes de pasar al paso 3, correspondiente a la implementación mediante SQL, se incorpora una etapa de revisión del modelo lógico: la normalización. Normalizar significa revisar cómo están organizados los datos para reducir repeticiones, mantener relaciones claras y ubicar cada dato en la tabla que le corresponde. Esta revisión fortalece el esquema antes de implementarlo en un sistema gestor de bases de datos (Köhler & Link, 2018).

La primera forma normal busca que cada campo almacene un solo dato y elimina grupos repetidos. La segunda forma normal revisa que cada dato esté guardado en la tabla a la que realmente pertenece. La tercera forma normal separa información que describe otra entidad; por ejemplo, el nombre y la ciudad del cliente deben almacenarse en CLIENTE y relacionarse con PEDIDO mediante su identificador (Universidad Católica de Colombia, s. f.).

Las dependencias funcionales ayudan a reconocer estas relaciones y constituyen una base formal para obtener estructuras normalizadas (Ling et al., 1981). Una vez revisado el modelo, el siguiente paso será traducirlo a código SQL y crear las tablas, claves y relaciones definidas durante el diseño.

01

MODELO CONCEPTUAL
Entender el negocio

02

MODELO RELACIONAL
Convertirlo en tablas

03

NORMALIZACIÓN
Revisar la estructura

04

SQL
Implementar la base

Historieta y referencia

La historieta completa se presenta en las dos páginas siguientes.

ENLACE DE REFERENCIA DEL PROYECTO

Grupo Helse S.A.S. - trabajo previo

<https://alejandrosalinas90123.github.io/grupo-helse-actividad/?v=20260816-16>

Este enlace corresponde al trabajo desarrollado previamente y permite consultar el contexto de Grupo Helse, el modelo entidad-relación y el modelo relacional que sirven como punto de partida para la normalización realizada en esta actividad.

Continuidad del proyecto

- 01 Modelo entidad-relación**
Representación conceptual del negocio.
- 02 Modelo relacional**
Transformación del modelo en tablas y claves.
- 03 Normalización**
Revisión mediante primera, segunda y tercera forma normal.
- 04 SQL**
Próxima etapa: creación e implementación de las tablas.

1 EL ENCARGO



GRUPO HELSE
SALUD QUE NUTRE

GRUPO HELSE CRECE. NECESITAMOS ORDENAR CLIENTES, PEDIDOS Y PRODUCTOS.

ENTONCES NO BASTA CON GUARDAR DATOS.

REVISEMOS CÓMO VIENE LA INFORMACIÓN.

Y QUÉ PROBLEMAS PUEDE TRAER DESPUÉS.

IDEA CLAVE:

Una base de datos debe ayudar a organizar, consultar y actualizar.

2 LO QUE RECIBIMOS

ESTÁ EN FORMATO EXCEL: FILAS, COLUMNAS Y CELDAS.

Cliente	Ciudad	Pedido	Producto	Cantidad
Hospital Central	Bogotá	H-1001	Fórmula enteral	10
Clinica San Rafael	Medellin	H-1002	Módulo proteico	6
Clinica Vida	Cali	H-1003	Fórmula pediátrica	12
Hospital del Norte	Barranquilla	H-1004	Fórmula enteral	8
Hospital Central	Bogotá	H-1005	Insumo clínico	20

TODO ESTÁ MEZCLADO EN UNA SOLA HOJA.

SIRVE PARA EMPEZAR, PERO NO PARA UNA BASE DE DATOS.

3 DE EXCEL A BASE DE DATOS

COLUMNA = CAMPO. FILA = REGISTRO.

EN BASE DE DATOS CAMBIAMOS EL LENGUAJE.

Columna → Campo

Fila → Registro

Celda → Valor

Hoja → Tabla

CELDA = VALOR. HOJA = TABLA.

IDEA CLAVE:

Campo = tipo de dato. Registro = un caso completo.

4 ¿PODEMOS DEJARLA ASÍ?

¿LA DEJAMOS ASÍ?

ANTES PENSEMOS QUÉ PASARÁ CUANDO CREZCA.

PROBEMOS CASOS REALES.

EN LA SIGUIENTE PÁGINA EMPIEZAN LOS PROBLEMAS...

5 ¿QUÉ PASA SI CAMBIA UN DATO?

Si un cliente cambia de ciudad, toca corregir varias filas.

Y si una queda mal, aparece una contradicción.

El mismo dato se repite demasiadas veces.

Cliente	Ciudad	Pedido	Producto	Cantidad
Hospital Central	Bogotá	H-1001	Fórmula enteral	10
Hospital Central	Bogotá	H-1002	Módulo proteico	6
Hospital Central	Bogotá	H-1003	Fórmula pediátrica	12
Hospital Central	MEDELLÍN	H-1004	Fórmula enteral	8
Hospital Central	Bogotá	H-1005	Insumo clínico	20

IDEA CLAVE:

Problema: muchas copias del mismo dato.

6 ¿QUÉ PASA SI BORRAMOS?

Si borramos este pedido...

...podríamos perder también datos del cliente.

Cliente	Ciudad	Pedido	Producto	Cantidad
Hospital Central	Bogotá	H-1001	Fórmula enteral	10
Hospital Central	Bogotá	H-1002	Módulo proteico	6
Hospital Central	Bogotá	H-1003	Fórmula pediátrica	12
Clinica Vida	Cali	H-2001	Fórmula pediátrica	15
Hospital del Norte	Barranquilla	H-3001	Fórmula enteral	8
Hospital del Norte	Barranquilla	H-3002	Insumo clínico	25

Si borramos este pedido, se pierde el único dato que existe de la Clínica Vida (cliente y ciudad).

IDEA CLAVE:

Problema: una fila puede guardar demasiadas cosas.

7 ¿CUÁNTOS CLIENTES TENEMOS?

¿Y si queremos contar clientes reales?

No basta contar filas.

Primero habría que quitar repetidos.

Cliente	Ciudad
Hospital Central	Bogotá
Clinica Vida	Cali
Hospital Central	Bogotá
Hospital del Norte	Barranquilla
Clinica Vida	Cali
Hospital Central	Bogotá
Hospital del Norte	Barranquilla

IDEA CLAVE:

Problema: consultar se vuelve más difícil.

8 CAMBIAR LA LÓGICA

Ya entendimos el error: pensar como una sola hoja.

Necesitamos tablas más simples.

Y relacionadas entre sí.

Ahí empieza la normalización.

Cliente	Ciudad	Pedido	Producto	Cantidad
Hospital Central	Bogotá	H-1001	Fórmula enteral	10
Hospital Central	Bogotá	H-1002	Módulo proteico	6
Clinica Vida	Cali	H-2001	Fórmula pediátrica	15
Hospital del Norte	Barranquilla	H-3001	Fórmula enteral	8
Hospital Central	Bogotá	H-1003	Insumo clínico	12

Clientes		
Id_Cliente	Cliente	Ciudad
1	Hospital Central	Bogotá
2	Clinica Vida	Cali
3	Hospital del Norte	Barranquilla

Pedidos		
Id_Pedido	Id_Cliente	Fecha
H-1001	1	2024-05-02
H-1002	1	2024-05-03
H-2001	2	2024-05-04
H-3001	3	2024-05-05

Productos		
Id_Producto	Productos	Tipo
P-01	Fórmula enteral	Nutricional
P-02	Módulo proteico	Nutricional
P-03	Fórmula pediátrica	Nutricional
P-04	Insumo clínico	Insumo
P-05	Dispositivo IV	Dispositivo
P-06	Medicamento	Farmacéutico

Detalle_Pedido		
Id_Pedido	Id_Producto	Cantidad
H-1001	P-01	10
H-1002	P-02	6
H-2001	P-03	15
H-3001	P-01	8
H-1003	P-04	12

IDEA CLAVE:

Pasamos de una hoja mezclada a varias tablas relacionadas.

9 ¿CÓMO ORGANIZAMOS BIEN LAS TABLAS?

No podemos separar tablas al azar.

Necesitamos reglas.

Para decidir qué va junto y cómo se conecta.



IDEA CLAVE:
Normalizar es organizar los datos con reglas.

10 LAS REGLAS DE NORMALIZACIÓN

¿Cómo sabemos si quedó bien?

Revisando paso a paso.

Primero 1FN, luego 2FN y finalmente 3FN.

1FN → 2FN → 3FN

IDEA CLAVE:
Las formas normales se aplican progresivamente.

10A TRANSICIÓN

Pero antes de aplicar esas reglas...

...debemos saber cómo identificar cada registro.

Sin eso, no sabremos qué dato es cuál.

Primero identifiquemos los registros.

IDEA CLAVE:
Aquí entran las claves.

11 ¿CÓMO DISTINGUIMOS UN REGISTRO?

Dos clientes pueden llamarse igual.

Entonces el nombre no basta.

Necesitamos una clave primaria.

CLIENTE		
id_cliente	nombre	ciudad
101	Clínica San José	Bogotá
205	Clínica San José	Cali

IDEA CLAVE:
Clave primaria: identifica un registro de forma única.

12 ¿UNA CLAVE SIEMPRE ES UN SOLO CAMPO?

GRUPO HELSE

SALUD QUE NUTRE VIDA

Aquí id_pedido se repite.

E id_producto también.

DETALLE_PEDIDO		
id_pedido	id_producto	cantidad
P-1001	PR-2001	2
P-1001	PR-3003	1
P-1001	PR-4002	3
P-1002	PR-2001	1
P-1002	PR-3001	2
P-1003	PR-1005	1
P-1003	PR-2001	4

Juntos forman una clave primaria compuesta.

IDEA CLAVE:

💡

Cada parte puede repetirse; la combinación no.

13 ¿CÓMO CONECTAMOS LAS TABLAS?

GRUPO HELSE

SALUD QUE NUTRE VIDA

¿Cómo sabe un pedido qué cliente hizo la compra?

Guardando id_cliente.

CLIENTE	
id_cliente	nombre
C-001	Hospital Central
C-002	Clinica San Rafael
C-003	Clinica Vida
C-004	Hospital del Norte

id_cliente

PEDIDO		
id_pedido	id_cliente	fecha
P-1001	C-001	2024-05-01
P-1002	C-002	2024-05-02
P-1003	C-002	2024-05-03
P-1004	C-004	2024-05-04

Eso conecta ambas tablas.

IDEA CLAVE:

💡

Clave foránea: conecta una tabla con otra.

14 AHORA SÍ PODEMOS NORMALIZAR

GRUPO HELSE

SALUD QUE NUTRE VIDA

Ya tenemos claves y relaciones.

Ahora sí podemos ordenar los datos.

Empecemos por la primera forma normal.

CLAVES ✓

RELACIONES ✓

INTEGRIDAD ✓

NORMALIZACIÓN

GRUPO HELSE

SALUD QUE NUTRE VIDA

15 EMPECEMOS POR LOS PRODUCTOS

Aquí ya vemos un problema.

La tabla tiene grupos repetidos.

id_pedido	cliente	Producto 1	Producto 2	Producto 3
1001	Hospital Central	Fórmula enteral	Módulo proteico	Fórmula pediátrica
1002	Clinica San Rafael	Módulo proteico	Suplemento oral	
1003	Clinica Vida	Fórmula pediátrica	Fórmula enteral	Suplemento oral
1004	Hospital del Norte	Fórmula enteral		
1005	Hospital Central	Fórmula enteral	Módulo proteico	Suplemento oral

Si un pedido trae más productos, tocaría crear más columnas.

IDEA CLAVE:
Un campo debe guardar un solo tipo de información.

16 ¿Y SI USAMOS MÁS FILAS?

Así la estructura no cambia.

Mejor una fila por producto.

id_pedido	cliente	Producto 1	Producto 2	Producto 3
1001	Hospital Central	Fórmula enteral	Módulo proteico	Fórmula pediátrica
1002	Clinica San Rafael	Módulo proteico	Suplemento oral	
1003	Clinica Vida	Fórmula pediátrica	Fórmula enteral	Suplemento oral
1004	Hospital del Norte	Fórmula enteral		
1005	Hospital Central	Fórmula enteral	Módulo proteico	Suplemento oral

→

id_pedido	cliente	producto
1001	Hospital Central	Fórmula enteral
1001	Hospital Central	Módulo proteico
1001	Hospital Central	Fórmula pediátrica
1002	Clinica San Rafael	Módulo proteico
1002	Clinica San Rafael	Suplemento oral
1003	Clinica Vida	Fórmula pediátrica
1003	Clinica Vida	Fórmula enteral
1003	Clinica Vida	Suplemento oral
1004	Hospital del Norte	Fórmula enteral
1005	Hospital Central	Fórmula enteral
1005	Hospital Central	Módulo proteico
1005	Hospital Central	Suplemento

Agregamos registros, no columnas.

IDEA CLAVE:
Primera forma normal: un solo valor por campo y sin grupos repetidos.

17 AHORA APARECE OTRA PREGUNTA

Pero ahora el pedido se repite.

Entonces una sola columna no alcanza.

Necesitamos pedido + producto.

id_pedido	cliente	producto
1001	Hospital Central	Fórmula enteral
1001	Hospital Central	Módulo proteico
1001	Hospital Central	Fórmula pediátrica
1002	Clinica San Rafael	Módulo proteico
1002	Clinica San Rafael	Suplemento oral
1003	Clinica Vida	Fórmula pediátrica
1003	Clinica Vida	Fórmula enteral
1003	Clinica Vida	Suplemento oral
1004	Hospital del Norte	Fórmula enteral
1005	Hospital Central	Fórmula enteral
1005	Hospital Central	Módulo proteico
1005	Hospital Central	Suplemento oral

id_pedido + id_producto

18 ¿QUÉ INFORMACIÓN DEPENDE DE ESA CLAVE?

P Preguntemos de qué depende cada dato.

La cantidad depende del pedido y del producto.

Ese dato sí necesita toda la clave.

id_pedido + id_producto

↓

cantidad

EN LA SIGUIENTE PÁGINA APARECE LA SEGUNDA FORMA NORMAL.

19 ¿Y EL NOMBRE DEL PRODUCTO?

¿Necesitamos el pedido para saber qué es F-01?

No. Con id_producto basta.

id_producto → nombre_producto

Entonces nombre_producto depende solo de una parte de la clave.

IDEA CLAVE:

Segunda forma normal: los datos deben depender de toda la clave.

20 ENTONCES, ¿DÓNDE GUARDAMOS EL NOMBRE?

El nombre va en PRODUCTO.

PRODUCTO	
id_producto	nombre_producto
F-01	Fórmula enteral
M-02	Módulo proteico
P-03	Fórmula pediátrica
I-04	Insumo clínico

PRODUCTOS_PEDIDO		
id_pedido	id_producto	cantidad
H-1001	F-01	10
H-1001	M-02	6
H-1001	P-03	12
H-1001	I-04	8

Así cumplimos la segunda forma normal.

21 ¿YA TERMINAMOS?

Ya tenemos 1FN y 2FN. ¿Terminamos?

PEDIDO			
id_pedido	id_cliente	nombre_cliente	ciudad
H-1001	C-01	Clínica San Rafael	Medellín
H-1002	C-02	Hospital Central	Bogotá
H-1003	C-03	Clínica Vida	Cali
H-1004	C-04	Hospital del Norte	Barranquilla
H-1005	C-01	Clínica San Rafael	Medellín

Todavía no.

Aquí se repiten nombre y ciudad del cliente.

22 ¿QUÉ ESTÁ DESCRIBIENDO REALMENTE CADA DATO?

La ciudad no describe al pedido.

Describe al cliente.

Lo mismo pasa con nombre_cliente.

id_pedido → id_cliente → ciudad

IDEA CLAVE:

Cuando un dato depende de otro campo, aparece el siguiente problema.

SIGUE: TERCERA FORMA NORMAL.

23 AQUÍ APARECE LA TERCERA FORMA NORMAL



2FN: evita depender de parte de una clave compuesta

3FN: evita depender de otro campo

IDEA CLAVE:

Tercera forma normal: cada dato debe depender directamente de la clave de su tabla.

ESTE CASO ES DISTINTO AL ANTERIOR.

AHORA EL DATO DEPENDE PRIMERO DE OTRO DATO.

CIUDAD DEPENDE DEL CLIENTE, NO DEL PEDIDO.

24 PONGAMOS CADA INFORMACIÓN DONDE CORRESPONDE

CLIENTE		
id_cliente	nombre	ciudad
1	Hospital Central	Bogotá
2	Clínica San Rafael	Medellín
3	Clínica Vida	Cali
4	Hospital del Norte	Barranquilla
5	Clínica San José	Pereira
...	...	...

PEDIDO			
id_pedido	id_cliente	fecha	total
101	1	2024-05-01	150.000
102	2	2024-05-02	230.000
103	3	2024-05-03	175.000
104	1	2024-05-04	125.000
105	4	2024-05-05	310.000
...	...	...	...



NOMBRE Y CIUDAD VAN EN CLIENTE.

PEDIDO GUARDA `id_cliente` COMO CLAVE FORÁNEA.

AHORA CADA DATO QUEDA DONDE CORRESPONDE.

EN LA SIGUIENTE PÁGINA:
ENTREGA FINAL.

25 ENTREGA DEL RESULTADO AL JEFE



¿QUÉ CAMBIÓ?

SEPARAMOS LA INFORMACIÓN POR TIPO.

REDUCIMOS REPETICIONES.

Y CONECTAMOS TODO MEDIANTE CLAVES.

LO LOGRAMOS CON TRES REGLAS.

MODELO FINAL NORMALIZADO

```
graph LR; CLIENTE --> PEDIDO; PEDIDO --> PRODUCTOS_PEDIDO; PRODUCTOS_PEDIDO --> PRODUCTO; PEDIDO --> ENVIO;
```

✓ 1FN: un valor por campo y sin grupos repetidos

✓ 2FN: cada dato depende de toda la clave

✓ 3FN: cada dato depende directamente de la clave de su tabla

RESULTADO: BASE DE DATOS ORGANIZADA Y LISTA PARA IMPLEMENTARSE EN SQL.

26 EQUIPO CONSULTOR

¿TUS DATOS TODAVÍA VIVEN EN UNA SOLA HOJA?

Te ayudamos a organizarlos, relacionarlos, normalizarlos y prepararlos para SQL.



ORGANIZAMOS RELACIONAMOS NORMALIZAMOS PREPARAMOS

ALEJO • VALENTINA • CARLOS | ASESORÍA ACADÉMICA: **PROFESORA LUZ**

NO SE TRATA DE GUARDAR MÁS DATOS, SINO DE SABER DÓNDE DEBE ESTAR CADA UNO.

Utilidad de aplicar las formas normales

La aplicación de las formas normales ofrece reglas claras para organizar la información antes de implementarla en SQL. En Grupo Helse, la primera forma normal organiza cada producto en un registro independiente; la segunda ubica los datos del producto en su propia tabla y conserva en PRODUCTOS_PEDIDO la información que depende del pedido y del producto; y la tercera concentra los datos del cliente en CLIENTE. Así, las claves y las dependencias funcionales orientan una estructura con menos repetición, relaciones más claras y mayor facilidad de mantenimiento (Ling et al., 1981; Köhler & Link, 2018).

Comparación de las dos estructuras

Aspecto	Sin normalizar	Normalizada
Organización	La información puede concentrarse en una sola estructura.	Cada grupo de datos se organiza en la tabla que le corresponde.
Repetición	Un cliente o producto puede aparecer varias veces.	La información principal se registra una vez y se relaciona mediante claves.
Actualización	Un cambio puede requerir modificar varias filas.	Los cambios se realizan principalmente en la tabla correspondiente.
Relaciones	Las conexiones quedan implícitas dentro de los registros.	Las claves primarias y foráneas hacen explícitas las relaciones.
Crecimiento	La estructura puede requerir ajustes al aumentar los datos.	Facilita ampliar clientes, pedidos y productos de forma ordenada.

Una estructura lista para implementar en SQL

01

Revisión del modelo

La normalización funciona como una etapa de revisión entre el modelo relacional y su implementación en SQL.

02

Organización de los datos

La primera, segunda y tercera forma normal permiten definir con claridad dónde debe almacenarse cada información.

03

Aplicación empresarial

Para una microempresa como Grupo Helse, una estructura normalizada facilita la gestión de clientes, pedidos y productos y permite que la base crezca de manera ordenada.

04

Siguiente paso

El proyecto continúa con la creación de las tablas, claves y relaciones mediante código SQL.

Bibliografía en APA 7

Grupo Helse S.A.S. (s. f.). Grupo Helse. <https://helse.com.co/>

Herrera García, V., Pulido Ibarra, C. A., & Salinas Velandia, D. A. (2026). Modelo de base de datos de Grupo Helse S.A.S. [Actividad de aprendizaje]. Universidad Católica de Colombia. <https://alejandrosalinas90123.github.io/grupo-helse-actividad/?v=20260816-16>

Köhler, H., & Link, S. (2018). SQL schema design: Foundations, normal forms, and normalization. *Information Systems*, 76, 88-113. <https://doi.org/10.1016/j.is.2018.04.001>

Ling, T. W., Tompa, F. W., & Kameda, T. (1981). An improved third normal form for relational databases. *ACM Transactions on Database Systems*, 6(2), 329-346. <https://doi.org/10.1145/319566.319583>

Universidad Católica de Colombia. (s. f.). Bases de datos: Unidad 3. Normalización de datos [Material de curso].